

杨佩鑫

136 5806 1430 | 2429697526@qq.com

2027 届本科 · 机器人算法工程师 · 规划 / 控制 / 强化学习

github.com/PeiXinYang-IST | peixinyang-ist.github.io | B站 Demo

聚焦机器人学习、规划与控制，具备从状态估计、强化学习全身控制到实时部署的全栈研发经验。



教育经历

西南石油大学（双一流） · 通信工程 · 本科 2023.07 - 2027.06

课程：数字信号处理、算法与数据结构、信息论、通信原理 | 英语：CET-4 563、CET-6 483

竞赛：RoboMaster 2025 区域赛个人一等奖、雷达组全国一等奖、哨兵组全国二等奖；2024 中国高校智能机器人创意大赛全国三等奖

实习经历

北京橡树清溪科技公司 · PNC 工程师 2026.01 - 2026.04

人形机器人规划控制系统 | 北京亦庄马拉松 项目代码

- 系统职责：从 0 到 1 负责局部规划、安全走廊与 NMPC 跟踪控制链路的设计与实现，接入 10 Hz RTK 定位信号，支撑人形机器人在马拉松场景中的自主导航。
- Lattice 局部规划：基于栅格采样生成多条候选轨迹，结合碰撞检测与代价评估筛选可行路径。
- SFC 安全走廊：基于 OBB 收缩在局部坐标系生成矩形可通行域，将障碍信息转化为优化器可处理的约束。
- LPV 系统辨识：针对底层 RL locomotion 策略闭环的非最小相位与工况时变特性，基于指令—响应数据构建随工况调度的 LPV 预测模型，为上层 NMPC 提供动力学近似。
- NMPC 与扰动补偿：基于 Acados 开发实时非线性 MPC，单次求解约 2 ms；设计 ESO 补偿模型失配与外部扰动；室外连续运行数公里，横向控制误差稳定在 0.5 m 内。

项目经历

世界模型驱动的双轮足机器人全身运动控制与自主导航 · Owner 2025.10 - 至今

- 动力学与 LPV-MPC：基于 Newton-Euler 建立全身动力学，以腿长调度 LPV 模型，在状态与控制约束下求解预测视域最优控制量。
- Blind 状态估计与策略学习：使用 TCN 编码本体感知历史，强扰动下速度估计误差 ≤ 0.05 m/s；基于 PPO 训练复杂地形运动策略。
- 仿真迁移与实机部署：在 Isaac Gym 并行训练、MuJoCo sim2sim 验证并部署至 STM32H7，单次推理 < 1 ms；基于 PACE + CMA-ES 辨识电机与关节动力学参数，缩小 sim2real gap。
- 分层策略扩展：继承 Blind Locomotion 的历史编码器、运动先验与 8 维动作流形，将未来 2 s 的 [10, 5] 轨迹编码为 32 维 latent 注入 Actor；结合课程学习与偏离恢复，实现规划轨迹全身跟踪。
- World-Action 未来规划：基于特权规划器采集专家数据，以 Future Depth / Trajectory Action 双流和双向 Cross-Attention 联合建模环境与动作；冻结 Wan2.2 VAE 表征未来深度，生成未来 2 s 轨迹。

UMV 自行车机器人模型重建与强化学习运动控制 · Owner 项目代码 2026.09 - 至今

- 模型与控制接口：基于 Tripo 与 Blender 完成部件拆分、装配和关节设置，开源 6 连杆、5 关节简化 URDF；以前轮被动、转向 / 头颈位置 PD 和后轮速度控制构建执行接口。
- PPO 鲁棒控制：以投影重力、机身角速度、关节状态、历史动作及运动指令驱动 Actor，输出位置 / 速度目标；组合跟踪、姿态、平滑和力矩奖励，以硬约束终止、课程学习及动力学随机化提升安全性与迁移鲁棒性。
- 动态技能训练：以三维引导线和关键姿态描述跳跃 / 翻转，按行进距离推进路点；结合参考状态初始化与迭代运动模仿，以策略 rollout 更新参考轨迹并降低关节越限和落地冲击。

RoboMaster 自主导航机器人 · Owner 项目代码 · 演示视频 2024.09 - 2025.05

- 融合定位：将轮速计接入 ESKF 紧耦合框架，以轮速里程计预测并结合 LiDAR 扫描匹配观测，实现 1000 Hz 高带宽定位输出，在剧烈撞击下仍保持稳定。
- 路径搜索与安全走廊：以 iVOX + 哈希映射实现近邻搜索，结合改进 JPS 完成前端路径搜索，将复杂环境平面安全走廊构建耗时控制在 5 ms 以内。
- 轨迹优化与控制：采用 MINCO 参数化与 L-BFGS 非线性优化生成高阶连续、无碰撞轨迹；基于底盘动力学设计带功率和轮速约束的 LMPC 跟踪控制器。
- 竞赛结果：支撑队伍获得 RoboMaster 2025 超级对抗赛全国二等奖、区域赛一等奖。

科研经历

SGP_LOC · GNSS 拒止环境下的持续语义 LiDAR 定位 · Owner 项目代码 2025.06 - 2025.10

- 系统设计：将 one-shot 绝对位姿重构为异步全局先验候选；前端经语义分类体系化与加权 ICP 维护连续里程计，并由末次迭代 Hessian 估计协方差；后端使用 iSAM2 融合经验证的全局约束。
- 粒子语义验证：在候选位姿的有界邻域采样粒子，以同标签 scan-to-map 对应和弱垂直残差评分，联合估计位姿修正、协方差与置信度。
- 时延补偿与图准入：沿缓存里程计链传播历史先验并累积协方差，通过 xy-yaw 99% 卡方一致性门控后接入因子图，抑制重复城市结构中的错误重定位。
- 实验结果：在 MulRan / HeLiPR 的 10 条 5.2–9.3 km 跨时段序列（最长间隔 138 天）上，以 5 m / 10° 为判据实现 96.64%–100.00% 的连续定位成功率；Roundabout02 达 99.42%，显著高于最佳 one-shot 基线的 58.76%。
- 消融与运行效率：Roundabout 消融中将 yaw 误差中位值 / 最大值从 2.78° / 27.02° 降至 0.93° / 4.38°；在 20,455 帧、38 分钟在线运行中，里程计平均耗时 39.5 ms，系统平均耗时 48.8 ms，异步后端不阻塞位姿发布，峰值内存 2.31 GB。

专业技能

编程与工程：C++、Python、MATLAB | ROS / ROS2、Linux、Docker、Git、CMake | Eigen、PCL、CUDA

规划与优化：A*、JPS、Hybrid A*、RRT / Informed RRT* | ESDF / SFC、MINCO、Minimum Snap / Jerk、L-BFGS

控制与动力学：PID、LQR、MPC / LPV-MPC / LMPC / NMPC、ESO

状态估计与定位：ESKF、多传感器融合、LiDAR 里程计、语义 SLAM | GTSAM / iSAM2、图优化

机器人学习与仿真：Isaac Gym、MuJoCo、Gazebo